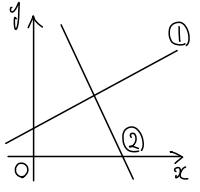
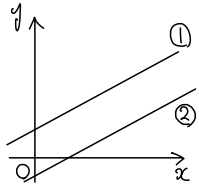
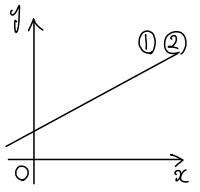


・2直線の関係と連立1次方程式の解

方程式 $y = m_1x + n_1 \dots ①$, $y = m_2x + n_2 \dots ②$ において			
	連立方程式の解	2直線の関係	条件
I	ただ1組の解	1点で交わる	$m_1 \neq m_2$
II	解なし	平行で一致しない	$m_1 = m_2$ かつ $n_1 \neq n_2$
III	無数の解	一致	$m_1 = m_2$ かつ $n_1 = n_2$

I
II
III

(例) 連立方程式 $x + 2y + 3 = 0$, $ax + y + c = 0$ か

ただ1つの解をもつ, 解をもたない, 無数の解をもつための

必要十分条件を求めよ

$$\begin{cases} y = -\frac{1}{2}x - \frac{3}{2} \\ y = -ax - c \end{cases}$$

ただ1つの解をもつとき

$$-\frac{1}{2} \neq -a \quad \therefore a \neq \frac{1}{2} //$$

解をもたないとき

$$-\frac{1}{2} = -a \text{ かつ } -\frac{3}{2} \neq -c \quad \therefore a = \frac{1}{2} \text{ かつ } c \neq \frac{3}{2} //$$

無数の解をもつとき

$$-\frac{1}{2} = -a \text{ かつ } -\frac{3}{2} = -c \quad \therefore a = \frac{1}{2} \text{ かつ } c = \frac{3}{2} //$$